

Отчёт по лабораторной работе №6

**Установка и настройка системы управления базами данных
MariaDB**

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Установка и базовая настройка MariaDB	6
2.2	Конфигурация кодировки символов	8
2.3	Создание базы данных и управление пользователями	10
2.4	Резервные копии	13
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	14
3	Контрольные вопросы	16
4	Заключение	18

Список иллюстраций

2.1	Запуск службы MariaDB	6
2.2	Конфигурация безопасности MariaDB	7
2.3	Список команд MySQL	8
2.4	Статус MariaDB до изменений	9
2.5	Файл utf8.cnf	9
2.6	Статус MariaDB после изменений	10
2.7	Заполнение таблицы city	11
2.8	Структура таблицы city	12
2.9	Проверка mysqlshow	12
2.10	Восстановление базы из резервной копии	13
2.11	Создание структуры каталогов в /vagrant/provision/server	14
2.12	Содержимое mysql.sh	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB

2 Выполнение

2.1 Установка и базовая настройка MariaDB

1. На виртуальной машине **server** выполнена установка пакетов MariaDB и необходимых компонентов для работы СУБД.

Установка завершилась успешно.

2. Изучены конфигурационные файлы MariaDB в каталогах `/etc/my.cnf` и `/etc/my.cnf.d`.

Они содержат включения модулей, настройки клиента и сервера, параметры журналирования и кодировок.

3. Служба MariaDB запущена и добавлена в автозагрузку.

Система корректно активировала сервис.

```
Installed:
 mariadb-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mariadb-client-utils-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mariadb-errmsg-3:10.11.11-1.el10.noarch
 mariadb-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mysql-selinux-1.0.14-1.el10_0.noarch
 perl-Sys-Hostname-1.25-512.2.el10_0.x86_64
 mariadb-backup-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mariadb-common-3:10.11.11-1.el10.noarch
 mariadb-gssapi-server-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 mariadb-server-utils-3:10.11.11-1.el10.x86_64
 perl-DBD-MariaDB-1.23-10.el10.x86_64

Complete!
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
[root@server.vabazlov.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.vabazlov.net ~]# ss -tulpen | grep maria
tcp    LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306  0.0.0.0:*    users:((("mariadb",pid=14333,fd=20))
                                             uid:27 ino:56850 sk:18 cgroup:/system.slice
/mariadb.service <->
tcp    LISTEN 0      80          [::]:3306   [::]:*      users:((("mariadb",pid=14333,fd=21))
                                             uid:27 ino:56851 sk:24 cgroup:/system.slice
/mariadb.service v6only:1 <->
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.1: Запуск службы MariaDB

4. Проверено, что MariaDB прослушивает порт 3306.

В выводе отображён процесс mariadbd.

5. Запущен скрипт безопасности MariaDB.

В ходе выполнения установлены:

- пароль root MariaDB;
- отключён удалённый root-доступ;
- удалена тестовая база;
- удалены анонимные пользователи;
- обновлены таблицы привилегий.

```
Disallow root login remotely? [Y/n]
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.2: Конфигурация безопасности MariaDB

6. В интерактивной оболочке MariaDB просмотрены доступные команды.

Также отображён список системных баз данных:

information_schema, mysql, performance_schema, sys.

```

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'.
?      (\?) Synonym for 'help'.
charset (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear   (\c) Clear the current input statement.
connect (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit     (\e) Edit command with $EDITOR.
ego      (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit     (\q) Exit mysql. Same as quit.
go       (\g) Send command to MariaDB server.
help     (\h) Display this help.
nopager  (\n) Disable pager, print to stdout.
notee    (\t) Don't write into outfile.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
pager    (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print    (\p) Print current command.
prompt   (\R) Change your mysql prompt.
quit     (\q) Quit mysql.
rehash   (\#) Rebuild completion hash.
sandbox  (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source   (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status   (\s) Get status information from the server.
system   (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use       (\u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings (\W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> █

```

Рис. 2.3: Список команд MySQL

2.2 Конфигурация кодировки символов

1. Просмотрен статус MariaDB до внесения изменений.

Показаны: версия сервера, текущая база, пользователь, тип соединения, кодировки.


```

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          11
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 3 min 24 sec

Threads: 1  Questions: 21  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.102
-----

MariaDB [(none)]> █

```

Рис. 2.4: Статус MariaDB до изменений

2. Создан файл `/etc/my.cnf.d/utf8.cnf` с указанием кодировки UTF-8 для клиента и сервера.

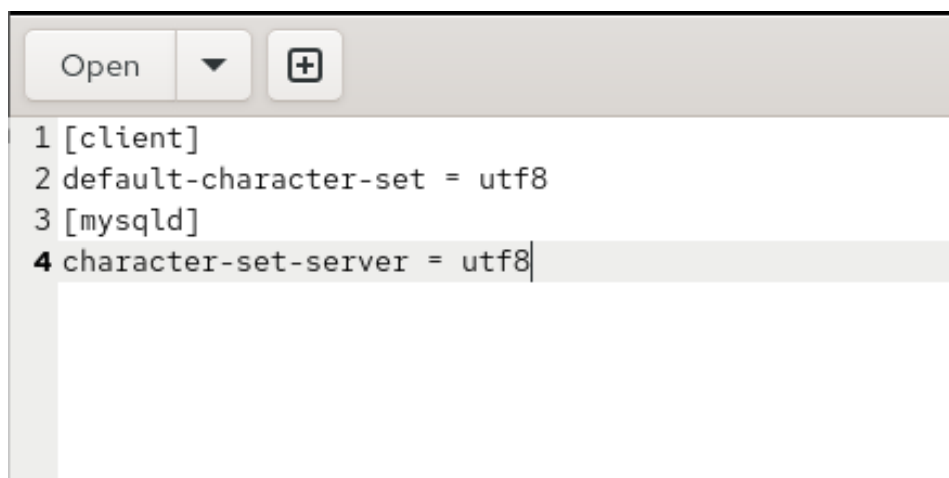


Рис. 2.5: Файл utf8.cnf

3. После перезапуска MariaDB проверено изменение параметров. Теперь сервер и клиент работают в кодировке UTF-8.

```

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                   Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 8 sec

Threads: 1 Questions: 4 Slow queries: 0 Opens: 17 Open tables: 10 Queries per second avg: 0.500
-----
MariaDB [(none)]> █

```

Рис. 2.6: Статус MariaDB после изменений

2.3 Создание базы данных и управление пользователями

1. Создана база данных **addressbook** с кодировкой UTF-8.
2. В базе данных создана таблица **city** и добавлены записи:
 - Иванов — Москва
 - Петров — Сочи
 - Сидоров — Дубна

Результат выполнения запроса отображает три строки.

```

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> USE addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name, city) VALUES ('Иванов', 'Москва');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name, city) VALUES ('Петров', 'Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name, city) VALUES ('Сидоров', 'Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name      | city      |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва    |
| Петров    | Сочи      |
| Сидоров   | Дубна     |
+-----+-----+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> █

```

Рис. 2.7: Заполнение таблицы city

3. Создан пользователь `vabazlov`, назначён пароль и предоставлены права на базу `addressbook`.
Привилегии обновлены.
4. Просмотрена структура таблицы **city** — оба поля имеют тип `VARCHAR(40)`.

```

MariaDB [addressbook]#
MariaDB [addressbook]> CREATE USER vabazlov@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO vabazlov@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| name  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| city  | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> quit
Bye
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]#

```

Рис. 2.8: Структура таблицы city

5. Выполнена проверка через mysqlshow:

- список всех баз данных;
- список таблиц базы addressbook под пользователями root и vabazlov.

```

[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]#
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+

[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# mysqlshow -u vabazlov -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+

[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]#

```

Рис. 2.9: Проверка mysqlshow

2.4 Резервные копии

1. На виртуальной машине **server** создан каталог для хранения резервных копий.

Каталог успешно появился в файловой системе.

2. Выполнено создание полной резервной копии базы данных **addressbook** в файл формата **.sql**.

Результат сохранён в каталоге **/var/backup**.

3. Создана сжатая резервная копия в формате **.sql.gz**.

Файл корректно создан и виден в каталоге.

4. Выполнено создание архивной копии с указанием даты формирования.

Имя файла включает дату и время, что позволяет вести историю резервного копирования.

5. Выполнено восстановление базы данных из несжатой копии.

После восстановления база данных доступна и корректно загружена.

6. Выполнено восстановление базы данных из сжатой копии.

Использовано распаковка «на лету» с передачей потока в клиент MariaDB.

```
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz)
-bash: syntax error near unexpected token `)'
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz)
Enter password:
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# ls
auth_gssapi.cnf  enable_encryption.preset  mysql-clients.cnf  provider_lz4.cnf  provider_snappy.cnf  utf8.cnf
client.cnf      mariadb-server.cnf       provider_bzip2.cnf  provider_lzo.cnf  spider.cnf
[root@server.vabazlov.net my.cnf.d]# cd /var/backup/
[root@server.vabazlov.net backup]# ls
addressbook.20251124.072006.sql.gz  addressbook.sql  addressbook.sql.gz
[root@server.vabazlov.net backup]# mysql -u root -p addressbook < addressbook.sql
Enter password:
[root@server.vabazlov.net backup]# zcat addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.vabazlov.net backup]# █
```

Рис. 2.10: Восстановление базы из резервной копии

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. В каталоге `/vagrant/provision/server/` создана структура каталогов для хранения конфигурации MariaDB и резервных копий.

Скопированы:

- файл конфигурации `utf8.cnf` в `mysql/etc/my.cnf.d/`,
- резервные копии в `mysql/var/backup/`.

```
[root@server.vabazlov.net backup]#  
[root@server.vabazlov.net backup]#  
[root@server.vabazlov.net backup]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d  
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup  
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/  
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/  
[root@server.vabazlov.net server]# touch mysql.sh  
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 2.11: Создание структуры каталогов в `/vagrant/provision/server`

2. Создан исполняемый файл `mysql.sh`, предназначенный для автоматической настройки MariaDB при развёртывании виртуальной машины.

Файл оснащён правами на выполнение.

Ниже приведён фрагмент сценария, созданного в ходе работы:

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  systemctl restart named
4  echo "Install needed packages"
5  dnf -y install mariadb mariadb-server
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
8  mkdir -p /var/backup
9  cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
10 echo "Start mysql service"
11 systemctl enable mariadb
12 systemctl start mariadb
13 if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
14 then
15     echo "Securing mariadb"
16     mysql_secure_installation <<EOF
17     Y
18     123456
19     123456
20     Y
21     Y
22     Y
23     Y
24     EOF
25     echo "Create database"
26     mysql -u root -p123456 <<EOF
27     CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
28     EOF
29     mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
30 fi

```

Рис. 2.12: Содержимое mysql.sh

3 Контрольные вопросы

1. **Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?**

За выполнение базовой настройки безопасности отвечает команда **mysql_secure_installation**. Она позволяет задать пароль root, удалить тестовые базы данных и анонимных пользователей, запретить удалённый доступ root и обновить привилегии.

2. **Как настроить MariaDB для доступа через сеть?** Для сетевого доступа необходимо изменить параметр `bind-address` в конфигурационном файле MariaDB:

- указать `0.0.0.0` — для доступа со всех узлов,
- или конкретный IP-адрес — для ограниченного доступа. Кроме того, пользователю MariaDB нужно выдать права с хостом `'%'` или нужным IP-адресом.

3. **Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?** Для отображения списка баз данных используется команда **SHOW DATABASES;**

4. **Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?** После выбора базы командой `USE database;` таблицы отображаются через **SHOW TABLES;**

5. **Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?** Структура таблицы выводится командой **DESCRIBE table_name;**

6. **Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?**

Для просмотра содержимого таблицы используется запрос в виде **SELECT * FROM table_name;**

7. **Как удалить запись из таблицы?** Удаление выполняется командой вида:

DELETE FROM table_name WHERE условие;

8. **Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?** Основные конфигурационные файлы находятся в:

- /etc/my.cnf
- /etc/my.cnf.d/

С их помощью можно настроить:

- кодировку,
- параметры сетевого доступа,
- пути журналов,
- поведение клиента и сервера MariaDB,
- плагины и кеши,
- параметры оптимизации.

9. **Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?** Файлы баз данных по умолчанию хранятся в каталоге: **/var/lib/mysql/**

10. **Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?**

Резервное копирование выполняется с помощью `mysqldump`:

- полная копия: `mysqldump -u root -p database > backup.sql`
- сжатая копия: `mysqldump -u root -p database | gzip > backup.sql.gz`

Восстановление выполняется командами:

- из обычного файла: `mysql -u root -p database < backup.sql`
- из сжатого: `zcat backup.sql.gz | mysql -u root -p database`

4 Заключение

В процессе работы была выполнена установка и базовая настройка MariaDB, включая конфигурацию безопасности, изменение кодировки и создание пользовательской базы данных. Были освоены операции резервного копирования и восстановления данных, а также подготовка окружения для автоматизированного развёртывания. Полученные навыки обеспечивают уверенную работу с MariaDB и готовят основу для последующих практических задач.